

스마트글래스 산업 분석

Post-Smartphone 시대의 도래
투자 기회 진단

2026. 05. 31 김도현

| 목 차

01 Post-Smartphone 시대의 서막

04 시장 성장 및 침투율 전망

07 폭발적 성장 트리거

02 Ray-Ban Meta의 등장

05 핵심 기술

08 스마트글래스 산업
극복 과제 및 리스크

03 AI 에이전트의 종착지 = 글래스

06 글로벌 4대 진영 비교

09 한국의 알파를 찾아서

01

Post-Smartphone 시대의 서막

SW 전환은 곧 디바이스 전환이다

| 디바이스 진화의 역사

SMART GLASS MARKET ANALYSIS 2025-2030

⚙️ 디바이스 진화의 특징

디바이스의 진화는 그 시대를 지배하는 **주류 소프트웨어에 종속**됩니다.

새로운 sw 패러다임이 등장할 때마다 최적화된 입력·출력 방식과 폼팩터가 부상하며, 표준을 장악한 기업이 빅테크 정점에 올랐습니다.

전환 #1

Mainframe → PC

개인 데이터 및 생산성 도구의 시대

🔄 전환의 다리

개인 생산성 애플리케이션

엑셀, 워드, 파워포인트 등

⌨️ 입력 및 출력 (I/O)

입력: 키보드 + 마우스 | 출력: 모니터 (GUI / WIMP)

Microsoft

Windows 3.0 출시 첫 해 400만 대

전환 #2

PC → Smartphone

실시간 데이터 및 연결의 시대

🌐 전환의 다리

모바일 인터넷

카카오톡, 인스타그램, 유튜브 등

📶 입력 및 출력 (I/O)

입력: 멀티터치 | 출력: 터치 스크린

Apple

1세대 600만 → 2세대 1,500만 대

💡 컴퓨팅 역사는 메인프레임에서 PC, PC에서 스마트폰으로 이어지는 '개인화·밀착화'의 과정을 반복해왔습니다.

| 제3의 전환: 스마트폰에서 스마트글래스로

SMART GLASS MARKET ANALYSIS 2025-2030

📈 스마트폰 시장의 성숙과 진화

2025년 글로벌 스마트폰 출하량

12.5억 대 (+1.5% YoY)

웨어러블 디바이스 진화 경로

손목(Wrist)



귀(Ear)



눈(Eye)

🔗 새로운 표준: 스마트글래스

IDC INSIGHT

"AR/VR 이 스마트폰을 대체한다는 발상은 일어나지 않았다.
진짜 시장은 글래스다."

-Francisco Jeronimo (글로벌 시장조사기관 IDC 부사장)-

International Data Corporation(IDC)은 전 세계 110여 개국에 구축된 글로벌 리서치 네트워크를 바탕으로 정보통신기술(ICT)

산업의 핵심 시장 통계와 예측 데이터를 제공하여, 글로벌 빅테크 기업 및 투자 기관의 전략적 의사결정을 주도하는

세계 최고 권위의 IT 전문 시장조사기관

🏠 전환의 다리 : '생성형 AI'가 만드는 두 가지 변화

Agent화를 통한 프로세스 간결화

"다음 주 토요일 도쿄 2박 3일" 한 번의 입력으로 자율 처리

멀티모달 Input의 부상

사진 · 음성 · 영상 · sEMG(근전도) 데이터의 통합 인지

👁 새로운 UI 패러다임: AR

User Interface 혁신

증강현실(AR) UI 안착

Input 메커니즘의 변화

사용자의 시야 자체가 곧 Input이 되는 시대



📌 핵심 시사점 — 매 전환기 승자의 공식

① AI Agent를 담은 OS선택

+

② AR 구현할 디스플레이·반도체 표준장악

+

③ 글래스 개발자 생태계 구축

→

향후 10년 글로벌 빅테크 서열을 재편한다

02

Ray-Ban Meta의 등장

"이번엔 다르다"는 증거: 패션과 AI의 결합이 만든 변곡점

Ray-Ban Meta의 등장과 스마트글래스 시장의 폭발적 성장

SMART GLASS MARKET ANALYSIS 2025-2030

🔑 시장의 폭발적 수용 및 성과

누적 판매량 (2025말 기준) 900만 대 돌파

2025년 하드웨어 총 매출 약 \$2.15B (Quest 추월)

Ray-Ban Meta 글래스 MAU(Monthly Active Users)
(2세대 업데이트 + 24년도 연말 성수기 이후) 전년 동기 대비 4배 폭증

2025년 Ray-Ban Meta는 출시 이후 사상 처음으로 Quest의 매출을 추월하며, 웨어러블 디바이스가 주류 시장에 안착했음을 증명하고 있습니다.



🌐 글로벌 점유율 및 성장 지표

스마트글래스 시장 점유율 (H2 2025) 82% (압도적 1위)

글로벌 출하량 성장률 (H2 2025) +139% YoY

인도 시장 출하량 증가 (H2 2025) (전체 출하량 대비 2%로 미비한 수준) 15배 성장

🕒 생산 및 공급 목표 상향

2026년 말 생산 목표 2,000만 대 (기존 대비 2배)

최대 수요 대응 검토 3,000만 대 논의 중

유통망 확보 17,000여 개 매장 (Luxottica)

-EssilorLuxottica CFO Stefano Grassi에 따르면,
1,000만 대 목표를 당초 일정(2026년 말)보다 앞당겨 달성 중이다.

-현재 iPhone 1세대에서 2세대로 넘어가는 도약기와 유사한 흐름을 보이고 있다.

| 과거 Google Glass와의 비교 및 Meta의 생태계 락인 전략

SMART GLASS MARKET ANALYSIS 2025-2030

구분	Google Glass (2013)	Ray-Ban Meta 시리즈 (현재)
디자인	"Glasshole" (이질적)	Ray-Ban·Oakley 품팩터 패션 아이템(49g)
AI 역량	단순 음성 명령 (LLM 부재)	Meta AI 멀티모달 (시각 인지)
가격	\$1,500 (높은 진입장벽) 한화 약 225만 원	\$299부터 (대중적 가격대) 한화 약 45만 원
유통망	개발자 한정 판매	에실로룩소티카 (글로벌 1위 안경 기업) 전 세계 17,000여 매장



Meta-EssilorLuxottica 락인 전략

- **전략적 지분 인수:** 2025.7 지분 3%(약 \$3.5B) 인수 완료, 향후 5%까지 확대 검토 중
- **브랜드 파워 결합:** Ray-Ban, Oakley, Prada 등 강력한 라이선스와 글로벌 유통망 독점 확보



Meta Connect 2025 핵심 라인업

- ✓ **Meta Ray-Ban Display (\$799)**
Lumus 웨이브가이드 탑재, 5,000 nits 초고휘도 디스플레이
- ✓ **Neural Band (차세대 입력 장치)**
sEMG 기반 미세 근육 움직임 감지(Tapping/Scrolling)
- ✓ **Oakley Meta Vanguard (\$499)**
122° 광각 카메라, 3K 비디오, 스포츠 연동 강화
- ✓ **하나의 대박 상품에 그치지 않고,
다양한 타깃에 맞춘 라인업(생태계)을 구축하기 시작**

03

AI 에이전트의 종착지 = 글래스

보고 듣는 AI의 자연스러운 폼팩터

AI 에이전트의 종착지로서의 스마트글래스

SMART GLASS MARKET ANALYSIS 2025-2030

왜 글래스인가? 멀티모달 최적 폼팩터



1인칭 시야

사용자가 보는 것을 AI가 실시간 공유



음성 입력

자연어 명령 및 실시간 대화 가능



터치 & 제스처

프레임 터치 및 공간 인터랙션



sEMG 입력

미세 근육 움직임 감지 (Neural Band)

GPT-5, Gemini 3.0 등 최신 멀티모달 모델은 '보고 듣는' 입력이 필수적입니다.
글래스는 인간의 감각과 가장 밀접하게 연결된 유일한 디바이스입니다.

Physical AI의 '눈+귀+머리'의 역할 수행

지각

Perception

추론

Reasoning

행동

Action

단순 답변을 넘어 현실 세계에서 정보를
지각하고 추론하여 행동으로
연결하는 루프를 글래스가 완결합니다.

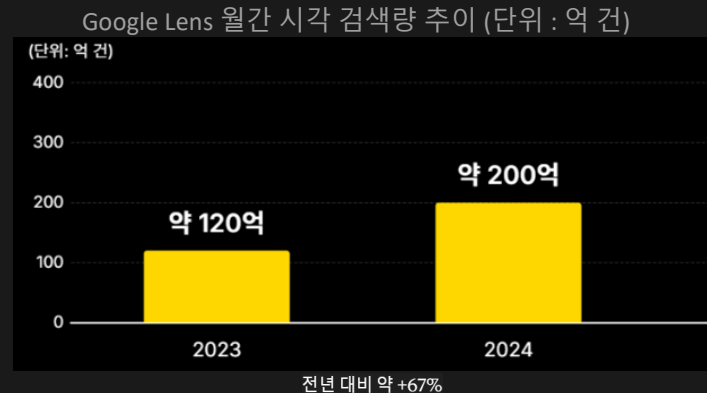
AI 발전 동향 및 데이터 지표

10억 명

Meta AI 월간 활성 사용자 (Meta CEO Mark Zuckerberg, 2025.5)

200억 건+

2024년 Google Lens 월간 검색량



* Pixel 10 Magic Cue: Gmail·캘린더 데이터 기반 AI 에이전트 자동 제안 기능 탑재

* 시각 검색의 폭증은 '눈' 역할을 하는 글래스의 필요성을 증명합니다.

AI는 이미 우리와 대화하고, 우리 눈을 빌리고 있다.

스마트글래스는 어떤 특징을 가져야 할까?

SMART GLASS MARKET ANALYSIS 2025-2030

CORE THESIS

"스마트글래스의 완성도는 결국
온디바이스 AI가 결정한다"

"폰의 노예"에서 벗어나는 길



저지연
(Low Latency)

클라우드 거치지 않는
실시간 추론

→ 지연 발생 시 AR 정합
깨짐·어지러움



프라이버시
(Privacy)

1인칭 시점 민감 데이터
기기내 처리

→ 외부 유출 시 GDPR·
UK ICO 규제 직격



전력 효율
(Power Efficiency)

약 50g 폼팩터 /
154 mAh 배터리 제한

→ 고부하 연산 시
발열이 얼굴에 직사



안경 칩셋 진화 — "폰의 노예"에서 단독 구동으로

- 1) 현재 — 체급 미달
 - 안경 칩(Qualcomm AR1+)은 1B 파라미터만 처리 가능
 - 번역·검색 필수 SLM은 3~7B 수준
 - 어려운 연산은 스마트폰에 무선 위탁 (과도기)



- 2) 캐치업 속도 — 두 트렌드의 교차
 - NPU 성능 ↑ : 모바일 칩 2년에 2배 페이스
 - SLM 크기 ↓ : 동일 성능을 더 가볍게 경량화
 - 온디바이스 AI 추론 비용 급감



3) 결론 — 글래스 단독(Standalone) 구동 시대

- 폰 없이도 완벽한 멀티모달 AI 구동
- Meta Quest가 보여준 독립 대중화 경로
- VR의 선을 끊은 것과 정확히 동일한 패턴

현재 한계: Qualcomm AR1+는 ~1B 파라미터 처리가 한계이나, 대부분 SLM은 3~7B 파라미터 수준입니다.

단기적으로는 글래스 → 스마트폰 위탁 연산 구조이나, NPU 성능 향상과 모델 효율화 병행으로 글래스 단독 구동 시점이 도래합니다.

04

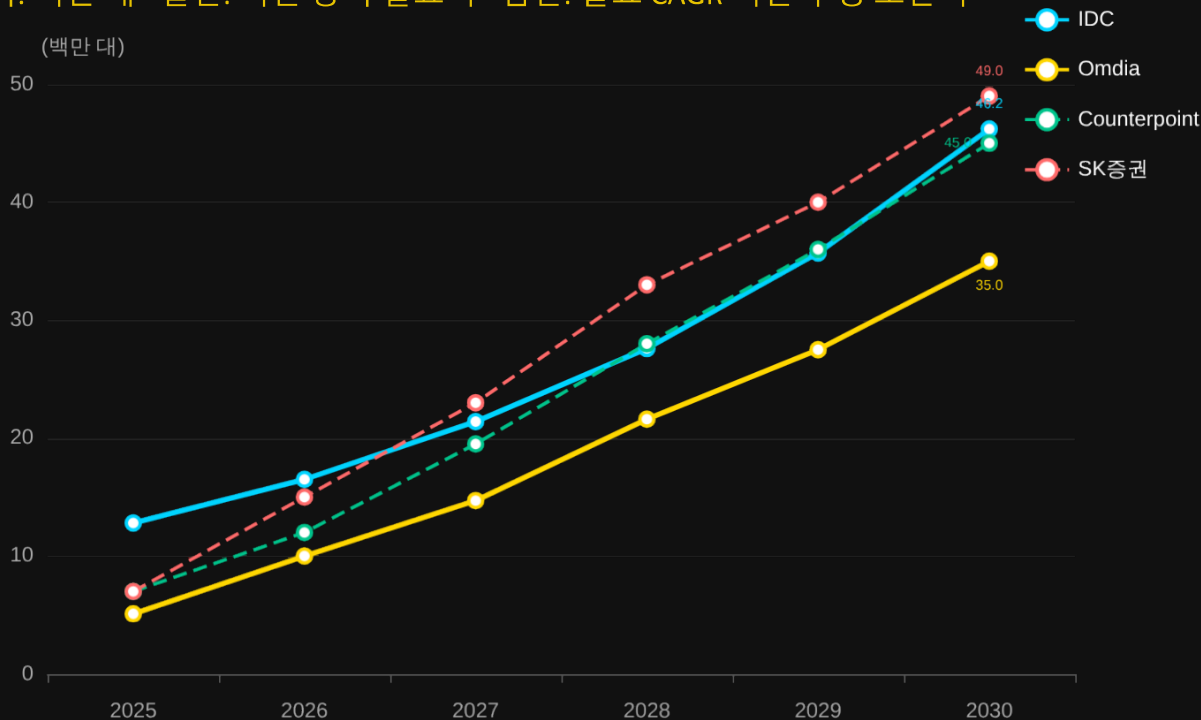
시장 성장 및 침투율 전망

초기 정체를 넘어, 모두의 일상으로

I 글로벌 스마트글래스 출하량 전망 (2025-2030) — 4대 기관 비교

SMART GLASS MARKET ANALYSIS 2025-2030

단위: 백만 대 · 실선: 기관 공식 발표치 · 점선: 발표 CAGR 기반 추정 보간치



출처별 공식 발표 데이터 포인트

기관	발표 시점	공식 발표치	출처
IDC	2025.12.11	2025년 XR 글래스 +211.2% 성장 / CAGR 29.3%	'Global XR Shipments Rebound Behind Glasses-First Momentum'
IDC	2025.12	2025년 스마트글래스 12.8M (+26% YoY)	IDC China 발표 China News service 인용
Omdia	2025.09.16	2025년 5.1M / 2026년 10M+ / 2030년 35M / CAGR 47%	'AI Glasses Market Poised to Hit 10 Million Units in 2026'
CP	2025.10 / 2026.02	<2.8M (2024) / 45M (2030) / CAGR 60%+	H2 2025 Smart Glasses Model Shipments Tracker
SK증권	2025.09.12	~3M (2024) → ~49M (2030) / CAGR 62%	'AR 글래스, AI를 두르다'

데이터 분석 한계점 및 주의사항

- 중간 연도 보간치:** Counterpoint/SK증권의 2026-2029년은 공식 수치가 아닌 CAGR 기반의 산술적 보간치입니다.
- Omdia 분류 기준:** 디스플레이 유무와 무관하게 LLM 연동 'AI글래스'만 집계하여 타 기관 대비 보수적입니다.
- IDC 수치 증의성:** 2025년 전망치는 XR 전체(14.5M)와 스마트글래스 단독(12.8M)으로 구분되어 제공됩니다.
- SK증권 데이터:** 보고서 내 막대그래프 시각 판독값으로, 본문의 정확한 수치 표 부재에 따른 오차가 있을 수 있습니다.

침투율 임계점 분석

SMART GLASS MARKET ANALYSIS 2025-2030

1차 임계점 — 단기 · 2025말~2026초

- 누적 출하량 1,000만 대 도달이 핵심 트리거
-  생태계 폭발 임계점(Tipping Point) — 앱 개발자 유입
- 도달 시점: 2025년 말 ~ 2026년 초, Ray-Ban Meta 호조

 iPhone 1세대(600만) → 2세대(1,500만) 전환 후 앱스토어 500개 → 10만 개 급증 패턴 재현 전망 (1년 4개월 소요)

2차 임계점 — 중장기 · 2029~2030

- 연간 출하량 5,000만 대 도달 =  대중화 (Mass Market) 진입
- 스마트폰 2008~2010년 폭발적 성장 구간과 유사 패턴
- 전 세계 처방안경 인구 40억 명(전세계 인구 57%) 중 보수적으로 5%만 침투해도 2억 대 시장

 황금 구간 = 두 임계점 사이 (2026~2029)

도입기 끝자락에서 성장기로 막 꺾여 올라가는 변곡점

05

핵심 기술

디스플레이 · 광학

AR 글래스 BOM의 약 40%를 차지하는 2대 알파 축. 디스플레이와 광학계

스마트글래스 2대 알파 축

CORE TECHNOLOGY ANALYSIS

안경 폼팩터 제약: 좁은 공간 · 경량화 · 시야 확보 필수

핵심 알파 구간: 광학 모듈(디스플레이+광학계) BOM 비중 약 40%

Display

1인치 이하 초고해상도 마이크로 패널 구현
수천 PPI 수준의 집적도 필수

아이폰(460 PPI) 대비 PPI 약 10~20배,
면적 픽셀 밀도 기준 약 100~400배 집적 수준

KEY PLAYERS

- 백플레인(DDIC): 사피엔반도체
- LCoS 패널: 라온텍
- OLEDoS 패널: 삼성디스플레이

Optics

빛 확대 및 현실·가상 영상 합성 기술
Waveguide(도파관) 기술이 최종 목적지

도파관 렌즈 두께 1~2mm 수준에서
빛을 눈까지 효율적으로 전달

STATUS

- 한국 양산 기업 부재
- 해외 기술 및 특허 과점 상태

공급망 국산화 시급

CORE INSIGHT

" 한국이 경쟁력 있는 영역은 디스플레이(Backplane), 취약한 영역은 광학계(Waveguide)"

마이크로 디스플레이 3대 방식 비교

CORE TECHNOLOGY ANALYSIS

항목	LCoS		OLEDoS	LEDoS
발광 방식	반사형(외부 광원 필요)		자체 발광(유기물 소자)	자체 발광(무기물 소자)
휘도	★★★★		★★★★	★★★★★★
전력 효율	★★		★★★★	★★★★★★
양산 성숙도	★★★★★★		★★★★★	★★
가격	\$50~\$200 (저렴)		~\$1,000 (고가)	측정 불가 (양산 초기)
핵심 한계	두꺼운 폼팩터 실외 효율 저하		휘도 한계(~5,000nit) 높은 제조 원가	양산 수율 확보 풀컬러 구현 난도
대표 채용	Meta Ray-Ban Display		Apple Vision Pro	Meta Orion (Proto)

2025~2027 LCoS + 단색 LEDoS 동거 구간 (LCoS 주류 유지, 단색 LEDoS 진입 시작)

2028~ 원칩 풀컬러 RGB LEDoS 기술 고도화 및 시장 비중 확대 전망

I 광학계 2대 방식 방식

CORE TECHNOLOGY ANALYSIS

Birdbath (버드배스)

가성비 중심의 양산형 구조

- 오목거울과 반투명 거울로 빛을 반사시켜 전달하는 단순 물리 구조
- 저렴한 제작 비용 대비 우수한 화질 및 명암비 구현 가능
- 거울 뒤편 부피로 인한 '두꺼운 고글' 형태의 디자인 제약 발생
- 실내용 엔터테인먼트 AR 기기에서 현재 가장 많이 채택되는 방식

대표 채용 모델

XREAL One, Rokid Max 등

Waveguide (도파관)

빅테크의 최종 목적지 / 슬림 디자인 구현

회절형 (Diffractive)

나노 격자 구조를 통한 빛의 회절 제어.

양산성이 우수하며 SiC 기판 채택 시 초광시야각(70도 이상) 확보 가능

REPRESENTATIVE:

RayNeo·INMO 등 (유리 기판, 양산형)

Meta Orion (SiC 기판, 초광시야각)

기하형/반사형 (Geometric/Reflective)

미세 거울 배열(Lumus/Schott) 방식.

광효율과 누광 차단이 매우 우수하여 프라이버시 보호에 유리함

REPRESENTATIVE: Meta Ray-Ban Display (기하 반사형)

※ Meta CTO 확인: Ray-Ban Display는 Geometric 방식을, Orion은 SiC 나노 식각 회절형을 채택함.

I 디스플레이 x 광학의 현재와 미래

TECHNOLOGY ANALYSIS

MAINSTREAM

주류 시장의 표준 기술

LCoS + 도파관 (기하형/반사형)

기하형(반사형) 도파관은 미세 거울 배열로 효율 및 누광 차단 능력이 매우 우수합니다.

양산 난도가 높으나, Meta는 화질과 프라이버시 보호를 위해 이 방식을 전격 채택했습니다.

현재 출시된 프리미엄 디스플레이 클래스의 사실상 표준 — Meta가 화질·프라이버시 위해 전격 채택.

REPRESENTATIVE PRODUCT

Meta Ray-Ban Display

ULTIMATE

프리미엄 AR의 최종 목적지

LEDoS + 도파관 (회절형 SiC)

도파관 특유의 빛 손실 한계를 LEDoS의 초고휘도(수백만 nit)로 완벽히 극복합니다.

회절형 SiC 도파관으로 70도 광시야각과 일반 안경 디자인을 동시에 구현합니다.

차세대 고성능 AR 글래스 시장의 기술적 완전체이자 최종 지향점입니다.

REPRESENTATIVE PRODUCT

Meta Orion (Prototype)

06

글로벌 4대 진영 비교

Meta · Google · Apple · 중국

생태계 락인 전략, OS·반도체 표준화, 콘텐츠 파워에 따른
4대 진영의 경쟁 구도와 한국 부품 기업의 진영별 익스포저

AR 글래스 패권 경쟁, 4대 진영의 현주소

"왜 모든 빅테크는 적자를 감수하며 글래스 시장에 집착하는가?"

Meta가 시장 1위 — 평가 항목별 강점은 진영마다 상이

평가 항목	Meta	Google	Apple	중국
AR 디바이스 개발	★★★★★	★★★★	★★★	★★★
AI 역량	★★★★★	★★★★★	★★	★★★
디바이스 제조	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
기존 사업 시너지	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★
2025 점유율 (IDC XR 통합)	XR 72.2%	0% (미진입)	0% (미진입)	Xiaomi 4.2% / XREAL 2.3%

📌 Google 진영 = Android XR 연합 (Google OS + 삼성 HW + Qualcomm SoC)

Meta

시장 1위

Reality Labs 누적 영업손실 \$77B (2014~2025). EssilorLuxottica 2030년대까지 장기 파트너십 및 지분 3% 인수. Horizon Store 매출 \$1M+ 앱 300개 이상 확보.

Google

AI 최강

Gemini + Samsung 제조력 + Qualcomm SoC 연합. Galaxy XR \$1,799 출시(2025.10)로 Android XR 생태계 본격 컴백.

Apple

생태계 최강

Vision Pro 대중화 실패 후 글래스 집중 전략. Vision Air 프로젝트 중단(2025.10) 후 스마트 글래스 인력 집중 배치. iPhone 락인 기반 생태계 우위.

중국

출하 절대치

정부 보조금·자국 공급망(JBD/Goertek)으로 출하 절대치 우위, 점유율은 한 자릿수. 글로벌 표준 경쟁에서는 후순위.

💡 SK증권 평가 기준 Meta가 디바이스 개발 종합 1순위. AI는 Google, 제조는 Google(삼성), 생태계는 Apple 우위.

| 2026~2027년이 진영 대전의 결정적 구간

AR 글래스 출시 로드맵 — 표준 선점의 골든 윈도우

2025.09 CONFIRMED Meta Ray-Ban Display \$799 · LCoS 단안 HUD 현재 출시 완료	2026.07 EXPECTED Samsung Galaxy 'Jinju' 공개 예상 \$379~\$499 · SD AR1 Gemini · 디스플레이 無	2026.12~27 EXPECTED Apple Smart Glasses (1차) N401 칩 · 카메라 2개 12월 양산 목표
2027 EXPECTED Samsung 'Haeen' Micro-LED 탑재 \$600~\$900	2027 H2 EXPECTED Meta LEdoS AR Glass 양안 디스플레이 사피엔반도체 백플레인	2028 PROJECTED Apple Glasses (2차) 인렌즈 디스플레이 visionOS 호환

개발자 생태계 표준은 초기 출하 1,000만대 구간에서 결정 — Meta Ray-Ban Display

★ 2026년 Meta vs Google-Samsung 양강 구도

Meta

Ray-Ban Display로 1차 표준 선점 가능성 최고 수준

Google-Samsung

Galaxy XR + Jinju로 안드로이드 표준 동시 추격

⚡ 2027년 3자 격돌 — 표준 확정 분기점

Apple

1차 모델(27 상반기) → 2차 모델(28) 단계적 진입

중국

자국 시장 한정 폐쇄형 표준, 글로벌 경쟁 후순위

| 한국 부품 기업, 모든 진영에 베틀된 구조

누가 이기든 한국이 알파를 가져가는 4대 익스포저

최강 알파

 META 진영

사피엔반도체

Meta 2027 LEdoS AR Glass의
핵심 알파(서울경제 보도 기준)

제조 핵심 파트너

 GOOGLE 진영

삼성전자 · 삼성디스플레이

OLEDoS 패널 2차 공급 진입 및
Android XR 제조 축

Galaxy XR · Jinju · Haeon 제조 주도

헤드셋부터 글래스까지 풀라인업 구축

부품 공급망

 APPLE 진영

LG이노텍 · 삼성디스플레이

카메라 모듈 · 3D Sensing 핵심 공급

OLEDoS 패널 공급망 진입 가능성

글래스 1차 모델 카메라 2개 채택 수혜

한국 부품사 미진

 중국 진영

자국 공급망 중심

JBD · Goertek 등 자국 공급망 독점

정부 보조금 기반 폐쇄적 생태계

한국 부품사 직접 익스포저 작음



4대 진영 중 3개 진영(Meta · Google · Apple)에 한국 부품사가 포지션 확보 — 진영 대전 승자에 상관없이 한국 수혜 가능성

07

폭발적 성장 트리거

가격 · 킬러앱 · 광학 기술 · 생태계 임계점 · AR 시대

폭발적 성장을 견인할 5대 핵심 트리거

"스마트폰의 시대가 가고, 왜 지금 다시 '글래스'인가?" — 시장의 변곡점을 만드는 5가지 동인

\$399 iPhone Moment

아이폰 3G의 \$199 대중화 패턴이 재현되고 있습니다. Ray-Ban Meta(\$299)가 시동을 걸고, 2026년 하반기 삼성 Jinju가 Android XR 진영 확산을 가속화할 전망입니다.

[TechAdvisor 2026.04]

킬러앱의 안착

다국어 실시간 번역과 Visual Intelligence가 일상이 됩니다. 매장 방문 시 이력 연동과 AR 내비게이션을 통해 광고 산업이 오프라인으로 본격 확장되는 계기가 될 것입니다.

Retail AR Service Trends

Waveguide 침투율 폭증

점유율이 13%에서 38%로 수직 상승하며 광학 중심의 BOM 구조로 전환됩니다. 마이크로 디스플레이와 웨이브가이드 시장이 폭발적으로 성장하는 기술적 변곡점입니다.

[Counterpoint Research]

누적 1,000만 대 임계점

연간 1,000만 대 출하로 'App Store 모먼트'가 도래합니다. Ray-Ban Meta가 2025년 연 700만 대 판매를 기록, 2026년 임계점을 통과하며 개발자 생태계가 자생적으로 폭발하는 선순환이 완성될 것입니다.

[EssilorLuxottica]

AR 글래스 시대 개화

Meta LEdoS, Apple, Samsung의 플래그십이 동시 등판합니다. 단순 오디오 기기를 넘어 고해상도 풀컬러 AR로 질적 전환이 일어나는 본격적인 디바이스 전쟁의 서막입니다.

Market Strategy 2027-28

트리거 발동 타임라인과 누적 1,000만 대의 의미

- 2025 H2 ~ 2026 H1
누적 1,000만 대 돌파 (App Store 모먼트)
생태계 임계점 통과 및 개발자 자금 본격 유입 시기입니다.
- 2026 H2
\$399 'Jinju' 출시 (대중화 가격대 진입)
iPhone 3G의 보조금 대중화 패턴이 스마트 글래스에서 재현됩니다.
- 2026 ~ 2027
Waveguide 침투율 50% 돌파
BOM 구조의 근본적 전환과 고성능 광학계 양산화가 확산됩니다.
- 2026 ~ 2028
실시간 번역·Retail AR 등 킬러앱 안착
단순 액세서리에서 필수 유틸리티 디바이스로 가치가 확립됩니다.
- 2027 ~ 2028
본격 AR 글래스 시대 개화
주요 빅테크 진영의 플래그십 AR 글래스 대전이 본격적으로 시작됩니다.

📈 생태계 임계점: 1,000만 대

10,000,000 Units / Year

연간 출하량 1,000만 대는 개발자 생태계가 자생적으로 폭발하는 임계점이며, Ray-Ban Meta가 2026년 이 고지를 넘어설 전망입니다.

[EssilorLuxottica]

🔄 iPhone 모먼트 재현 패턴

구분	iPhone (07-09)	Smart Glass (23-28)
도입기	1세대 600만 대	Ray-Ban Meta 누적 200만 대
폭발기	2세대 1,500만 대	2026년 1,000~2,000만 대 목표
앱 생태계	500개 → 10만개+	AR Agent & UI 표준화

⚡ 누적 1,000만 대 달성, Waveguide 전환 가속 - 폭발적 성장은 현재 진행형입니다.

08

스마트글래스 산업 극복 과제 및 리스크

하드웨어 · AI 종속성 · 메모리 비용 · 프라이버시 규제

4대 핵심 리스크 상세 현황

하드웨어 한계, AI 종속성, 메모리 단가 압박, 그리고 프라이버시 규제



RISK 01

하드웨어 한계

물리법칙과의 싸움

DISPLAY & OPTICS

LEDoS(단색 위주), LCoS, 회절형 도파관
광손실 90%+ 발생

FORM FACTOR

무게 49~98g (목표 40g 미만), 배터리
150~300mAh 수준



RISK 02

소프트웨어·AI

구조적 종속성

AI DEPENDENCY

Llama, Gemini 등 온디바이스 AI 성능이
기기 만족도 결정

SALES THRESHOLD

연 700만대(2025) → 1,000만대 임계점
돌파가 다음 번곡점

KILLER CONTENT

Retail AR 등 독보적 킬러앱 부재로 기기
체류시간 한계

[EssilorLuxottica]



RISK 03

메모리 비용

단기 마진 압박

MARKET CYCLE

메모리 슈퍼사이클 진입, 2027년까지 공급
부족 전망

FUTURE CONCERN

고성능 디스플레이 탑재 시 고사양 메모리
탑재 부담 가중

[TrendForce]



RISK 04

사회·규제

프라이버시 장벽

LEGAL ISSUES

UK ICO 해명 요구 및 미국 내 카메라 관련
집단소송 진행

CORE ISSUE

방관자(Bystander) 동의 및 GDPR 집행
공백 우려 상존

SOCIAL STIGMA

"Glasshole" 낙인 재현 방지를 위한
기술적 보완 필수

*"우리는 구글 글래스의 논란으로부터 무엇을
배웠는가?"*

[ICO 관련 보도, 2026.03]

하드웨어 사양 개선은 시간의 문제이나, AI 모델 종속성과 사회적 수용성(규제)은 시장 판도를 바꿀 핵심 변수입니다.

| 리스크 시간 축 매트릭스 및 결론

2026년부터 2029년 이후까지의 리스크 진화 및 변곡점 진단

구분	단기(~2026)	중기(2027~2028)	장기(2029~)
 하드웨어	무게·배터리·발열 미해결 단색(Mono) LEDoS 주류	LEDoS 풀컬러 진입 SiC 소재 가격 하락 시작	50g 이하 / 종일 사용 \$500대 가격 임계점 도달
 소프트웨어	킬러앱 부재 / AI 종속성 사용자 경험 한계	Retail AR 등 킬러 콘텐츠 온디바이스 AI 최적화	글래스 없이는 불편한 시대 진입 킬러앱이 디지털 필수재 정착
 메모리	단기 마진 압박 본격화 메모리 탑재 비중 증가	슈퍼사이클 공급 부족 고성능 LPDDR 수요 폭증	공급망 정상화 P×Q 효과로 마진 개선
 사회·규제	소송 및 조사 본격화 프라이버시 거부감 잔존	산업 표준 가이드라인 형성 데이터 보호 기술 고도화	사회적 수용성 확보 규제 안정화 및 대중화

 STRATEGY INSIGHT — 지금은 위험과 기회가 가장 첨예하게 교차하는 변곡점입니다.

09

스마트글래스 산업 한국의 알파를 찾아서

가장 큰 기회 - LEDoS DDIC 투자 전략

산업 알파의 종착지 — 왜 사피엔반도체인가

스마트글래스 산업 결론이 한 회사로 좁혀지는 4단계 논리

STEP 1

시장 규모 —
폭발 직전의 변곡점

2030년 글로벌 출하량
3,500 ~ 4,900만 대 전망

CAGR 47~62% 고성장
4대 빅테크 본격 경쟁 진입

STEP 2

알파 구간 —
광학 모듈(디스플레이+광학계)
BOM 집중

광학 모듈이 AR 글래스
BOM의 약 40% 점유

안경 폼팩터의 핵심 부가가치가
해당 모듈에 집중

STEP 3

한국이 파고들 영역

광학: 미국·영국·이스라엘 과점
한국 양산 기업 부재

디스플레이:
한국이 파고들 지점

STEP 4

최종 후보 —
사피엔반도체

LEDoS DDIC 글로벌 유일 독립 팹리스

세계 유일 2.5μm 양산 기술
MiP 원천 특허 보유

4대 빅테크 진영별 사피엔 익스포저

Meta 진영

2027년 LEDoS AR 글래스 DDIC/백플레인 핵심 파트너
(서울경제 2025.12 보도 기준 추정)

Google · Apple 진영

글로벌 빅테크 개발 과제 참여 및 NDA 단계 협업 진행 중

중국 진영

JBD 50여 모델 대상 DDIC 공급 및 양산 대응

사피엔반도체 — 투자 아이디어 (강점)

SMART GLASS INDUSTRY ANALYSIS : LEDOS DDIC STRATEGY REPORT



① 초미세 공정 독보적 기술력

세계 유일 2.5 μ m 백플레인 양산 성공

중국 경쟁사(4 μ m) 대비 2~5년 구조적 기술 격차 확보

차세대 2 μ m 제품 로드맵 가동 중



③ MiP 원천 특허 & 저전력 솔루션

픽셀 내 10비트 SRAM 내장 원천 특허 보유

소비전력 75% 절감 / 제조 원가 약 50% 절감

8시간 종일 사용 목표 달성을 위한 유일 해법



② Meta 차세대 핵심 파트너

2027 Meta LEDoS AR 클래스 백플레인 납품 유력시 (서울경제 2025.12 보도)

차세대 시장 기술 약 80%가 LEDoS로 수렴 전망

산업 표준화 시점의 최대 수혜주로 등극할 전망



④ 70개사 NDA — 진영 다각화

Meta 진영 확정 + Google·Apple 진영 NDA 단계 협업

Sony(일), Aledia(유럽), JBD(중) 등 글로벌 파트너십 다각화

특정 고객 의존 탈피 및 구조적 리스크 분산

CORE ADVANTAGE

사피엔반도체는 LEDoS 표준화의 글로벌 유일 수혜주로서, 기술 장벽과 고객 네트워크를 동시에 선점하고 있습니다.

| 사피엔반도체 — 투자 리스크

SMART GLASS INDUSTRY ANALYSIS : LEDOS DDIC STRATEGY REPORT

① 기술 표준 경쟁 및 매출 지연

Meta 첫 디스플레이 글래스(Ray-Ban) LCoS 채택으로 이번 사이클 미진입
LCoS 공급망: OmniVision(패널) + Lumus(광학) + Goertek(조립)
사피엔 LEDoS 본격 매출 시점이 약 1.5년 지연될 가능성 상존
LCoS가 2027~28년 징검다리 표준으로 고착될 시 성장의 희석 우려

③ 산업 캐즘 및 기술적 난제

R(적색) LED 소자 효율 문제로 인한 고품질 풀컬러 구현 지연 리스크
무게(49~98g) 및 짧은 배터리 시간 등 하드웨어적 사용자 경험 한계
풀컬러 LEDoS 시장의 본격 개화 시점이 2028년 이후로 밀릴 위험

② 경쟁 심화 및 특허 분쟁 리스크

주요 고객사 JBD의 자체 백플레인(Roadrunner) 개발 및 내재화 추진
사피엔 핵심 기술인 MiP 원천 특허에 대한 우회 시도 지속 발생
양산 전환 시 사피엔 백플레인 채택 유지 여부가 단기 핵심 변수

④ 밸류에이션 및 재무적 부담

주가 급등에 따른 2026 PER 약 22배 수준의 높은 밸류에이션 부담
누적 결손금 약 -420억 및 현금성 자산 부족에 따른 자본 확충 가능성
가이던스 미달 시 오버행 우려 및 기관 수급 변동성 확대

RISK SUMMARY

기술적 우위(글로벌 유일)와 시장 채택 지연(LCoS 우회)이 충돌하는 구간입니다.
Meta LCoS 채택과 JBD 내재화 시도가 단기 변동성의 핵심 변수로 작용할 전망입니다.

결론 — 핵심 분기점 및 모니터링 시그널

SMART GLASS INDUSTRY ANALYSIS : LEDOS DDIC STRATEGY REPORT

투자 결론 (Investment Thesis)

장기 관점 (Growth Story)

산업 표준화(LEDoS) 및 기술 우위(MiP/2.5μm) 기반,
70개사 NDA를 통한 일관된 성장 동력 확보

단기·중기 관점 (Verification)

Meta LCoS 채택 및 산업 캐즘 등 리스크가 공존하는 가설 검증 구간으로,
보수적인 비중 조절 및 모니터링 필요

핵심 분기점 (Pivot Point)

[1차] 산업 표준 결판

Meta 2027 차세대 글래스 LEDoS 채택 여부 결정 (2026 Meta Connect)

[2차] 경쟁 구도 결판

JBD Roadrunner 양산 시 사피엔 백플레인 채택 유지 vs 이탈 여부

후행 체크포인트 (별도 관찰)

분기 흑자 전환 추세 및 양산 PO 누적

산업 시그널 (Macro)

01

Meta Connect 2026 발표
내용 및 Meta 공식 채널의
차세대 글래스 단서

02

JBD Roadrunner 양산 일정
발표 및 첫 출하 시점

03

Samsung Jinju / Apple
Glasses 출시 시점의
디스플레이 기술 선택

종목 시그널 (Micro)

04

4Q25 / 1Q26 분기 실적 흑자
전환 추세 확인

05

분기당 1건 이상 대규모 양산
PO 공시 데이터 누적

06

매출원가율 75% 수준 회복
및 기관 수급 모멘텀 전환

CORE MESSAGE

산업 시그널과 종목 시그널이 동시에 커질 때 투자 근거가 강력하게 작동합니다.
시그널이 어긋날 때는 냉정한 재검토가 필요합니다.